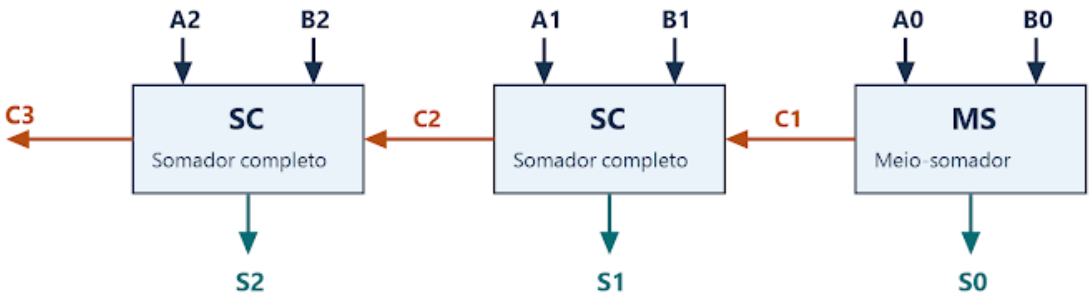
# Form 4 - Circuitos combinacionais MSI

* Indica uma pergunta obrigatória

1. NOME *

2. MATRÍCULA *

3. O circuito da figura utiliza um meio-somador e dois somadores completos para somar dois números binários sem sinal. Considere as entradas **A2 A1 A0 = $101_2$** e **B2 B1 B0 = $111_2$**. Qual é o resultado completo da soma, na ordem **C3 S2 S1 S0**?




*Marcar apenas uma oval.*

- A) 0010
- B) 0100
- C) 1010
- D) 1100
- E) 1110

4. O circuito da figura anterior soma os números binários sem sinal A = 101 e B = 111. Se o resultado for armazenado em um registrador de apenas 3 bits, o que ocorrerá?

*Marcar apenas uma oval.*

- A) O registrador armazenará 100 e ocorrerá overflow, pois o resultado completo exige 4 bits.
- B) O registrador armazenará 100 e não ocorrerá overflow, pois o carry final pode ser descartado sem alterar o valor do resultado.
- C) O registrador armazenará 110 e ocorrerá overflow, pois o bit menos significativo será descartado.
- D) O registrador armazenará 111 e não ocorrerá overflow, pois esse é o maior valor representável com 3 bits.
- E) O registrador armazenará 000 e ocorrerá overflow, pois todos os bits serão zerados.

5. Considerando o mesmo projeto, composto por um meio-somador (MS) e dois somadores completos (SC), como o circuito deve ser ampliado para somar dois números binários de 5 bits, mantendo a propagação do carry?

*Marcar apenas uma oval.*

- A) Acrescentar dois MS, totalizando três MS e dois SC.
- B) Acrescentar um MS e um SC, totalizando dois MS e três SC.
- C) Acrescentar dois SC, totalizando um MS e quatro SC.
- D) Substituir os dois SC por quatro MS, totalizando cinco MS.
- E) Acrescentar um SC, totalizando um MS e três SC.

6. O circuito integrado 74LS283 é um somador binário de 4 bits. Considerando a identificação dos sinais na figura, deseja-se utilizá-lo para somar dois números sem sinal de 3 bits, aplicados às entradas A2 A1 A0 e B2 B1 B0, sem carry de entrada. Como devem ser conectadas as entradas restantes e onde será obtido o resultado completo?




*Marcar apenas uma oval.*

- A) Conectar A3 e B3 ao nível lógico 1 e C0 ao nível lógico 0. Obter o resultado em S3 S2 S1 S0.
- B) Conectar A3 e B3 ao nível lógico 0 e C0 ao nível lógico 1. Obter o resultado em S3 S2 S1 S0.
- C) Deixar A3, B3 e C0 desconectadas. Obter o resultado em S3 S2 S1 S0.
- D) Conectar A3, B3 e C0 ao nível lógico 0. Obter o resultado em C4 S2 S1 S0, descartando S3.
- E) Conectar A3, B3 e C0 ao nível lógico 0. Obter o resultado em S3 S2 S1 S0, sendo S3 o carry da soma de 3 bits.

7. Utilizando dois circuitos integrados 74LS283, apresentados na figura anterior, deseja-se montar um somador para dois números binários sem sinal de 7 bits, sem carry de entrada. Qual ligação permite realizar essa soma corretamente e obter o resultado completo de 8 bits?

   *Marcar apenas uma oval.*

   - A) Aplicar os quatro bits menos significativos ao primeiro CI e os três mais significativos ao segundo. Conectar C0 dos dois CIs ao nível lógico 0, mantendo-os independentes.
   - B) Aplicar os quatro bits menos significativos ao primeiro CI e os três mais significativos ao segundo. Conectar S3 do primeiro CI a C0 do segundo e fixar as entradas A3 e B3 do segundo em 0.
   - C) Aplicar os quatro bits menos significativos ao primeiro CI e os três mais significativos ao segundo. Conectar C4 do primeiro CI a C0 do segundo e fixar as entradas A3 e B3 do segundo em 1.
   - D) Aplicar os quatro bits menos significativos ao primeiro CI e os três mais significativos ao segundo. Conectar C4 do segundo CI a C0 do primeiro e fixar C0, A3 e B3 do segundo em 0.
   - E) Aplicar os quatro bits menos significativos ao primeiro CI, com C0 = 0. Aplicar os três mais significativos às entradas A2 A1 A0 e B2 B1 B0 do segundo CI, fixar A3 e B3 desse CI em 0 e conectar C4 do primeiro a C0 do segundo.

8. Um somador BCD recebe nas entradas A = 0111 e B = 1000, com carry de entrada igual a 0. Após a correção BCD, qual será a saída de 4 bits correspondente ao algarismo das unidades e qual será o carry decimal?

   *Marcar apenas uma oval.*

   - A) Saída = 1111 e carry decimal = 0.
   - B) Saída = 0101 e carry decimal = 0.
   - C) Saída = 1111 e carry decimal = 1.
   - D) Saída = 0001 e carry decimal = 1.
   - E) Saída = 0101 e carry decimal = 1.

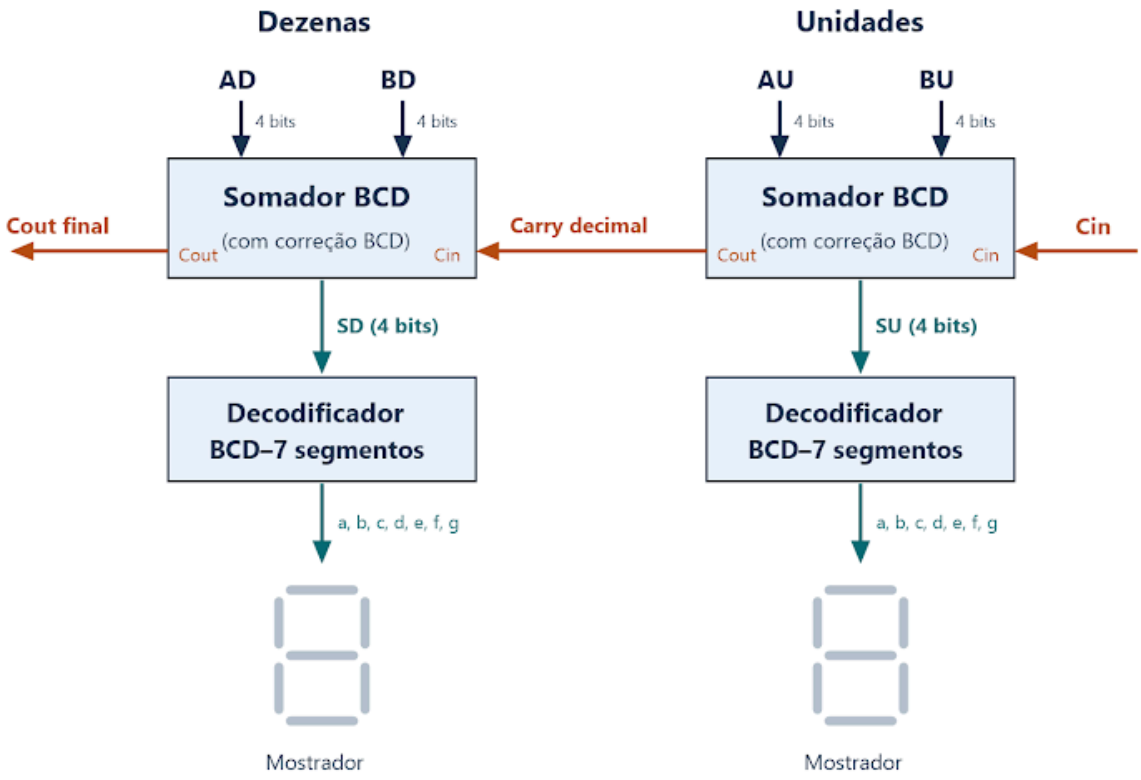
9. Considerando o somador BCD da questão anterior, com as mesmas entradas A = 0111 e B = 1000, qual será a saída de 4 bits correspondente ao algarismo das unidades e qual será o carry decimal se o carry de entrada for igual a 1?

*Marcar apenas uma oval.*

- A) Saída = 0000 e carry decimal = 1.
- B) Saída = 0110 e carry decimal = 1.
- C) Saída = 0101 e carry decimal = 1.
- D) Saída = 0000 e carry decimal = 0.
- E) Saída = 0110 e carry decimal = 0.

10. O circuito da figura possui dois somadores BCD em cascata, seguidos de decodificadores BCD–7 segmentos. As entradas AD e AU representam as dezenas e unidades do primeiro número, enquanto BD e BU representam as dezenas e unidades do segundo.

Considere AD = 0010, AU = 0111, BD = 0011, BU = 0101 e Cin = 0. Após a soma e a correção BCD, qual número decimal será exibido pelos dois mostradores, na ordem dezenas–unidades?




*Marcar apenas uma oval.*

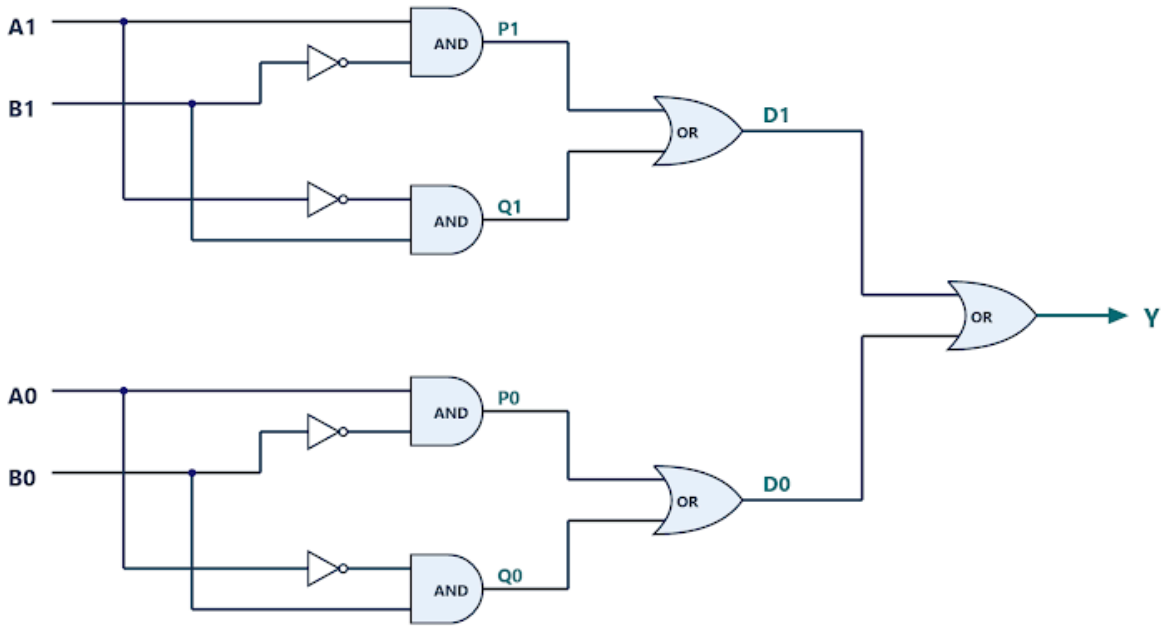
- A) 52.
- B) 62.
- C) 12.
- D) 61.
- E) 72.

11. Considerando o mesmo circuito e as entradas AD = 0010, AU = 0111, BD = 0011, BU = 0101 e Cin = 0, quais serão os valores das saídas SD e SU, em BCD, e do carry decimal transferido do somador das unidades para o somador das dezenas?

*Marcar apenas uma oval.*

- A) SD = 0101, SU = 0010 e carry decimal = 0.
- B) SD = 0110, SU = 1100 e carry decimal = 1.
- C) SD = 0101, SU = 1100 e carry decimal = 0.
- D) SD = 0110, SU = 0010 e carry decimal = 0.
- E) SD = 0110, SU = 0010 e carry decimal = 1.

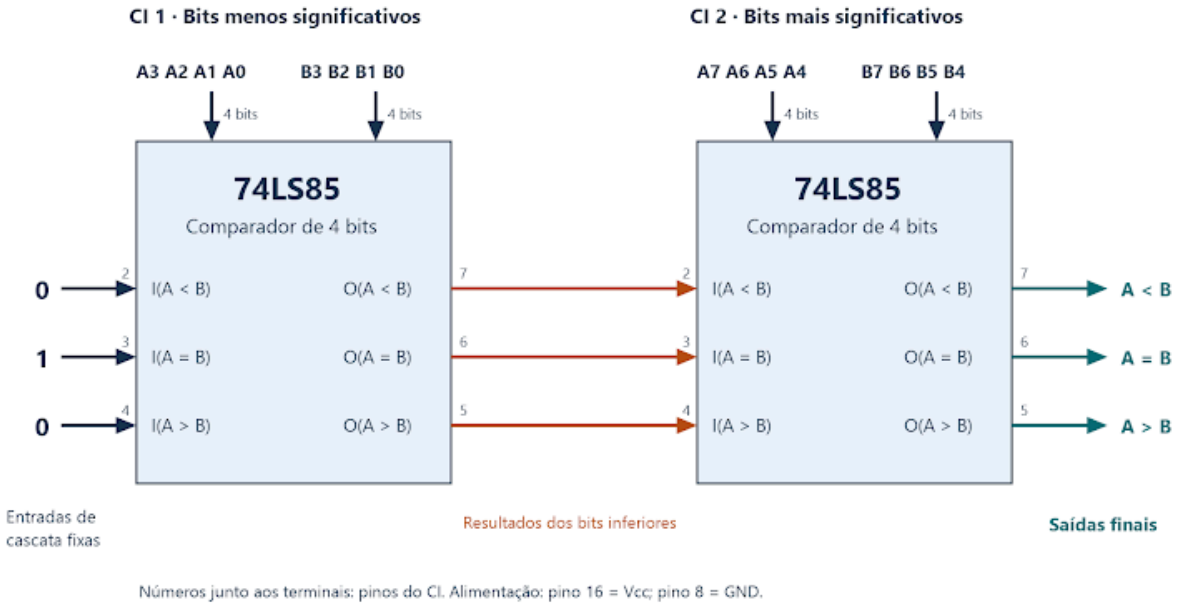
12. No circuito da figura, considere A = A1 A0 = 10 e B = B1 B0 = 11. Qual será o valor da saída Y e o que ele indica?




*Marcar apenas uma oval.*

- A) Y = 0, indicando que A e B são diferentes.
- B) Y = 1, indicando que A e B são diferentes.
- C) Y = 0, indicando que A é maior que B.
- D) Y = 1, indicando que A e B são iguais.
- E) Y = 0, pois os bits mais significativos são iguais.

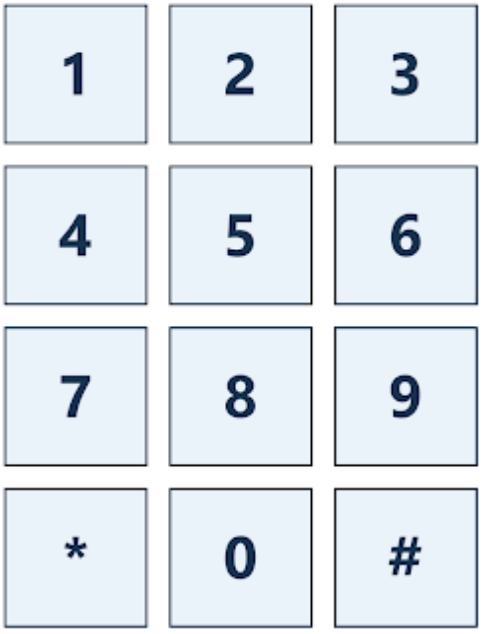
13. Analisar o funcionamento do cascateamento do CI 74LS85.




Números junto aos terminais: pinos do CI. Alimentação: pino 16 = Vcc; pino 8 = GND.

14. Um sistema deve codificar as teclas do teclado apresentado, considerando apenas uma tecla pressionada por vez. Os dígitos de 0 a 9 utilizam os códigos de 0000 a 1001, respectivamente. As teclas * e # e o estado “nenhuma tecla pressionada” também devem possuir códigos exclusivos, todos com o mesmo comprimento.

Um projetista propõe utilizar 0000 tanto para a tecla 0 quanto para o estado “nenhuma tecla pressionada”. Qual análise dessa proposta está correta?




*Marcar apenas uma oval.*

- A) A proposta é válida, pois o código 0000 representa tanto o número zero quanto a ausência de informação, sem ambiguidade.
- B) A proposta é ambígua. São necessários 13 códigos distintos, que podem ser representados com 4 bits, restando 3 códigos sem utilização.
- C) A proposta é ambígua e exige 5 bits, pois todos os códigos de 4 bits já são utilizados pelos dígitos decimais.
- D) A proposta é válida se * e # compartilharem um código, pois essas teclas não representam números.
- E) A proposta é ambígua, mas pode ser corrigida com 3 bits, utilizando os códigos restantes para * e # e para o estado sem tecla pressionada.

15. Durante a transmissão de dados digitais, um ou mais bits podem sofrer alterações. A detecção de erros permite identificar essas alterações, enquanto a correção permite recuperar a informação original, dentro da capacidade do código.

Um recurso de detecção é o bit de paridade, acrescentado à palavra para tornar a quantidade total de bits 1 par ou ímpar, conforme a convenção adotada. A paridade simples detecta qualquer quantidade ímpar de inversões de bits, mas não detecta uma quantidade par de inversões e, sozinha, não permite localizar o bit alterado para corrigi-lo.

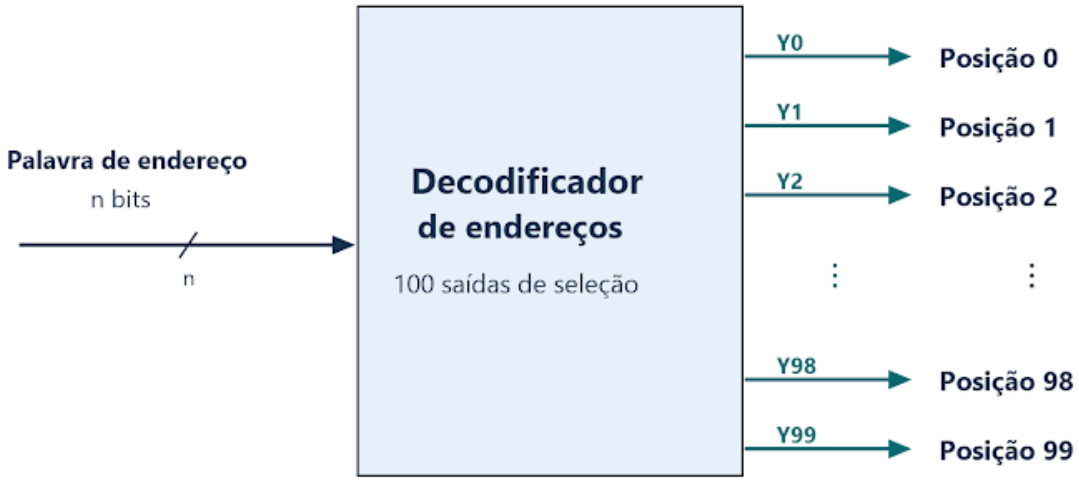
Códigos com maior redundância podem permitir a correção de erros. Essa capacidade está relacionada à distância mínima de Hamming, definida como o menor número de posições diferentes entre duas palavras válidas do código.

Considere um código cujas únicas palavras válidas são 00000, 00111 e 11001. As palavras apresentadas já estão completas, sem acrescentar outro bit de paridade. Qual é a distância mínima de Hamming desse código?

*Marcar apenas uma oval.*

- A) 2.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 5.
- E) 1.

16. O decodificador da figura recebe uma palavra binária de n bits e seleciona uma entre 100 posições, numeradas de 0 a 99. Cada posição deve possuir um endereço exclusivo, com palavras de mesmo tamanho e sem bits adicionais de paridade. Qual é o tamanho mínimo dessas palavras e quantos códigos ficarão sem posição associada?



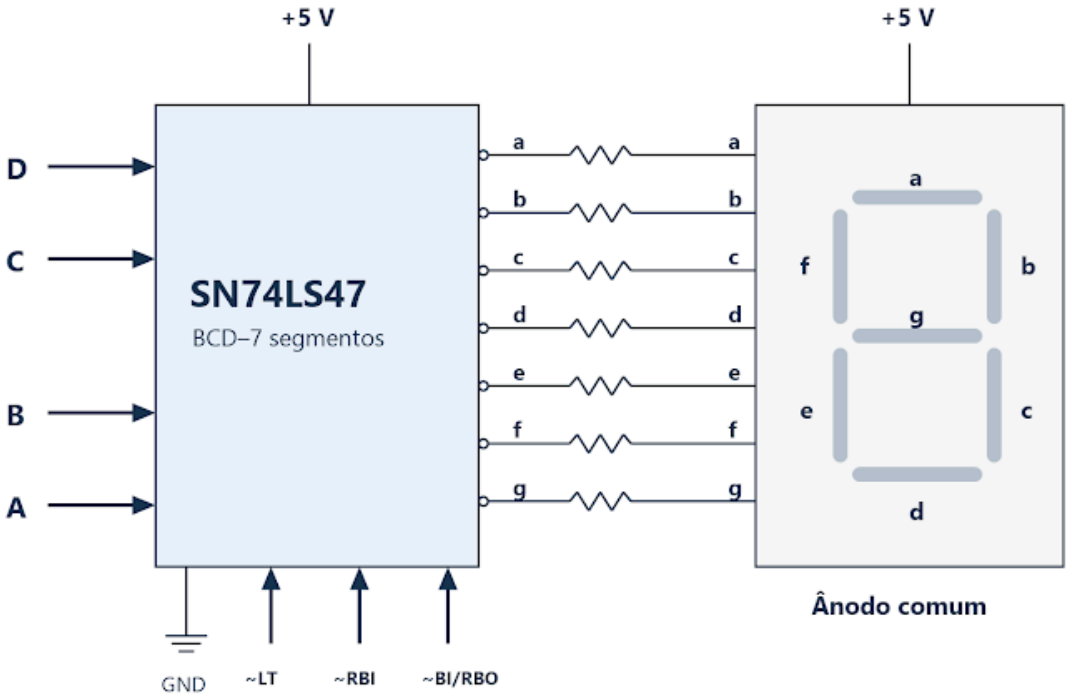

*Marcar apenas uma oval.*

- A) 6 bits, com 36 códigos sem utilização.
- B) 7 bits, com 28 códigos sem utilização.
- C) 7 bits, sem códigos disponíveis.
- D) 8 bits, com 56 códigos sem utilização.
- E) 100 bits, sem códigos disponíveis.

17. Considerando o decodificador de 100 posições da figura anterior, utilizando a menor palavra em binário puro. A saída Y43 deve assumir nível lógico 1 somente quando o endereço aplicado corresponder ao número decimal 43.

    Utilizando portas AND, OR e NOT, projetar o circuito para a referida saída.

18. O circuito da figura utiliza o SN74LS47 para controlar um display de sete segmentos de ânodo comum. Considere as entradas de controle ~LT, ~RBI e ~BI/RBO em nível lógico 1 e a entrada BCD DCBA = 0101, sendo D o bit mais significativo. Quais segmentos serão acesos e qual algarismo será exibido?




*Marcar apenas uma oval.*

- A) Segmentos a, c, d, f e g, exibindo o algarismo 5.
- B) Segmentos a, b, d, e e g, exibindo o algarismo 2.
- C) Segmentos a, b, c, d e g, exibindo o algarismo 3.
- D) Segmentos b, c, f e g, exibindo o algarismo 4.
- E) Segmentos a, b e c, exibindo o algarismo 7.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários